# 有关服务级别的更多信息

## Keystone

NetApp
November 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/keystone-staas/concepts/qos.html on November 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

有关服务级别的更多信息 . . . . . 1
Keystone中的服务质量(QoS) . . . . . 1
服务级别的容量要求 . . . . . 3

# 有关服务级别的更多信息

## Keystone中的服务质量(QoS)

存储服务质量(QoS)是一项关键技术、可确保应用程序获得一致且可预测的性能。如果没有QoS、某些工作负载(例如启动多个系统)可能会占用整个资源一段时间、并影响其他工作负载。有关QoS的信息、请参见 "QoS 概述保证吞吐量"。

应用QoS可确保应用程序每次都能获得一致的性能。NetApp ONTAP 为QoS上限定义了两个参数- "QoS最大值" 和吞吐量下限- "QoS最小值"。QoS最大值表示工作负载可以达到的最大IOPS或MBps或IOPS和MBps数。另一方面、QoS最小值可保证工作负载的吞吐量不低于特定数量的IOPS或MBps或IOPS和MBps。

### 自适应 QoS

随着大小的变化、Keystone服务会使用自适应QoS来保持IOPS与TB/ GB的比率、系统会自动应用QoS策略。有关自适应QoS的信息、请参见 "关于自适应 QoS"。

Keystone为您提供了自适应QoS策略、您可以在集群投入使用后设置这些策略。您应确保所有卷都与系统中已创建且可用的正确自适应QoS策略相关联。

> 如果未正确对卷应用自适应QoS策略、则会根据您的订阅以最高服务级别对这些卷进行测量和计费。这可能会导致意外的突发费用。

### 配置自适应QoS策略组

您可以配置自适应QoS策略、以便根据卷大小自动扩展吞吐量上限或下限。要配置策略、您应注意以下事项：

- 策略组名称：自适应QoS策略组的名称。例如、`Keystone_Extreme`。
- vserver：Vserver或Storage VM (Storage Virtual Machine)的名称。
- 预期IOPS：只要有性能保证、ONTAP 至少提供的IOPS/TiB数。
- 峰值IOPS。在性能受到限制之前、卷可以使用的最大IOPS/TiB数。
- 预期IOPS分配：预期IOPS是考虑已分配空间还是已用空间。此字段控制卷的预期可用IOPS是基于卷的已配置大小还是已用大小。在Keystone中、所有QoS计算均基于已用空间。
- 峰值IOPS分配：峰值IOPS是考虑已分配空间还是已用空间。此字段控制卷可用的峰值IOPS是基于卷的已配置大小还是已用大小。在Keystone中、所有QoS计算均基于已用空间。
- 绝对最小IOPS：如果卷大小非常小、并且可能会导致IOPS数量不可接受、则应用于卷的最低预期IOPS数。对于`Extreme`、此值默认为1、000；对于`Premium`、此值默认为500；对于其他服务级别、此值默认为75。

  > 这不是IOPS密度(例如75 IOPS/TiB)、而是绝对最小IOPS数。

有关详细信息，请参见 "使用自适应 QoS 策略组"。

## 自适应QoS策略的设置

自适应QoS策略的设置因每个服务级别而异。

至尊服务级别的设置

适用于极致服务级别的设置和命令：

- 命令示例：

```
qos adaptive-policy-group create -policy group <Keystone_extreme> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 6144 -peak-iops 12288 -expected-iops-allocation
used-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K
```

- 最小卷大小：100 GiB、0.1 TiB
- 最大卷大小：10 TiB

高级服务级别的设置

```
 Settings and commands for the Premium service level:
* 命令示例：
```

```
qos adaptive-policy-group create -policy group <Keystone_premium> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 2048 -peak-iops 4096 -expected-iops-allocation
used-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K
```

- 最小卷大小：500 GiB、0.5 TiB
- 最大卷大小：50 TiB

性能服务级别的设置

性能服务级别的设置和命令：

- 命令示例：

```
qos adaptive-policy-group create -policy group <Keystone_performance>
-vserver <SVM_name> -expected-iops 1024 -peak-iops 2048 -expected-iops
-allocation used-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K
```

- 最小卷大小：500 GiB、0.5 TiB
- 最大卷大小：80 TiB

值服务级别的设置

```
 Settings and commands for the Value  service level:
* 命令示例：
```

```
qos adaptive-policy-group create -policy group <Keystone_premium> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 64 -peak-iops 128 -expected-iops-allocation
used-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K
```

- 最小卷大小：1 TiB
- 最大卷大小：100 TiB

卷大小建议

此处所述的每个服务级别的最小和最大卷大小可为卷提供最佳IOPS和延迟值。如果在这些准则之外创建的卷过多、可能会对这些卷的性能产生负面影响。

### 块大小计算

在使用以下设置计算块大小之前、请注意以下几点：

- IOPS/TiB = Mbps/TiB除以(块大小* 1024)
- 块大小以KB/IO为单位
- TIB = 1024 GiB；GiB = 1024 MiB；MIB = 1024 KiB；KiB = 1024字节；根据基数2
- TB = 1000 GB；GB = 1000 MB；MB = 1000 KB；KB = 1000字节；按基数10计算

要计算A服务级别的吞吐量、例如`Extreme`服务级别：

- 最大IOPS：12、288
- 每个I/O的块大小：32 KB
- 最大吞吐量=(12288 * 32 * 1024)/(1024 * 1024)= 384 MBps/ TiB

如果卷包含700 GiB的已用逻辑数据、则可用吞吐量将为：

m最大吞吐量= 384 * 0.7 = 268.8MBps

# 服务级别的容量要求

## 每个服务级别的容量要求与存储服务不同、例如文件、块和对象存储。

### 文件和块服务的最低容量要求

下表介绍了每个订阅允许的最小容量和增量容量。每个服务级别的最小容量定义为在Keystone销售活动中相同。此外、表中还对订阅开始时或订阅的附加服务中或订阅期间重新分配后超过最小容量的容量进行了结构化说

明。

| Capacity | 极高 | 高级版 | 性能 | 标准 | 价值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小容量(以TiB为单位) | 25. | | | 100 | |
| 订阅开始时允许的增量容量(以倍数为单位)(以TiB为单位) | 25. | | | 25. | |
| 订阅期间允许作为附加项的增量容量(和倍数)(以TiB为单位) | 25. | | | 25. | |

## 对象存储的最低容量要求

您可以在下表中查看对象存储服务的最小容量要求：

| Capacity | 数据分层 | 对象 | Cloud Volumes ONTAP | Cloud Backup Service |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小容量(以TiB为单位) | 不适用 | 500 | 4. | 4. |
| 订阅开始时允许的增量容量(以倍数为单位)(以TiB为单位) | 不适用 | 100 | 1. | 1. |
| 订阅期间允许作为附加项的增量容量(和倍数)(以TiB为单位) | 不适用 | 100 | 1. | 1. |

## 容量调整

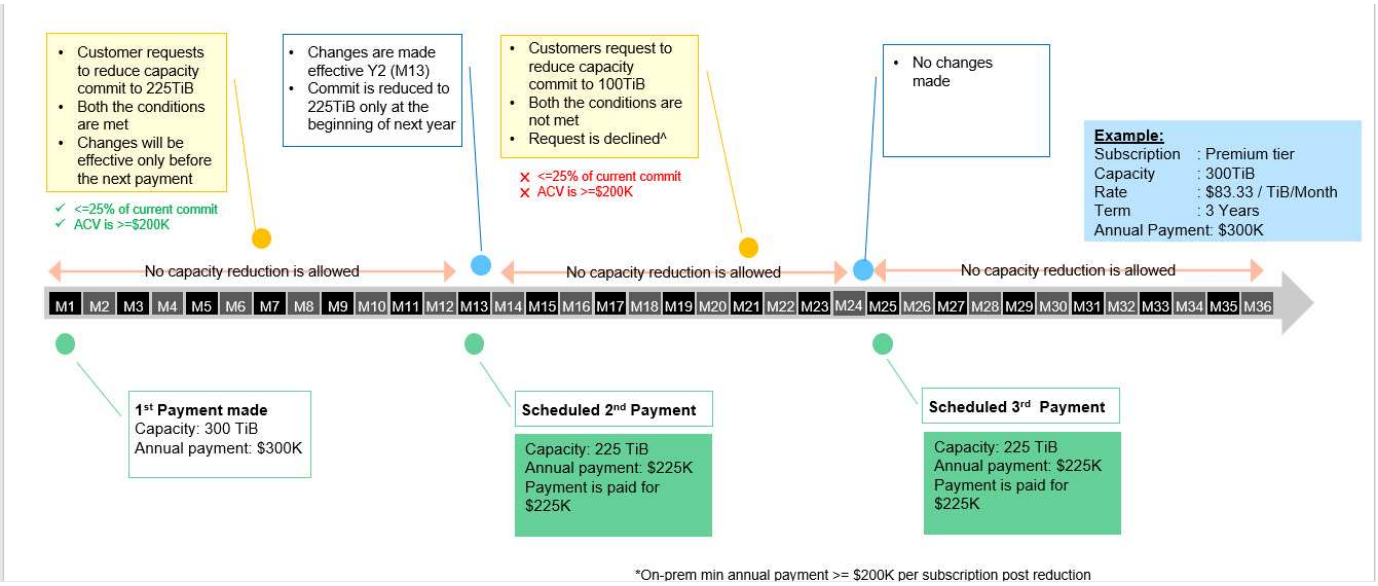
请注意以下容量调整条款：

- 可以在此期限内随时按上一节中的表所述的每个服务级别的增量添加容量、但合同期限最后90天除外。只要获得服务续订的同意、即可在合同期限的最后90天内添加容量和/或服务。任何容量增加、内部新服务或云服务均可与现有术语共存。激活新服务后发送给您的发票反映了经过修订的计费。在订阅期限内、云服务的已提交容量不能随时减少。同时、可以根据下一节"容量缩减"中定义的特定标准、减少合同期限内内部服务的已承诺容量和已承诺支出。
- 每个站点可提供20%的突发容量。任何突发使用量只会在该计费期内计费。如果您需要超过 20% 的额外突发要求，请联系支持部门。
- 只有在特定条件下、才可以在合同期限内更改已提交的容量、如以下_capacity reduction_一节所述。

- 允许在订阅期限内增加容量或更改为更高的服务级别。但是、不允许从较高的服务级别迁移到较低的服务级别。
- 在服务期限的最后90天内、任何变更请求都需要将服务至少续订一年。

容量减少

容量缩减(每年一次)适用于_Annual in adval_支付模式和仅限内部部署。它不适用于云服务或混合云服务。它提供内部容量配置、每个订阅的每个服务级别可减少多达25%的容量。这种减少每年一次、以便在下一个年度计费期开始时生效。在期限内、基于内部服务的年度支付额应大于200、000美元、以便利用容量缩减。由于此计费模式仅支持内部部署、因此无法将支出从内部重新分配到云服务。下图显示了一个年度容量缩减示例。

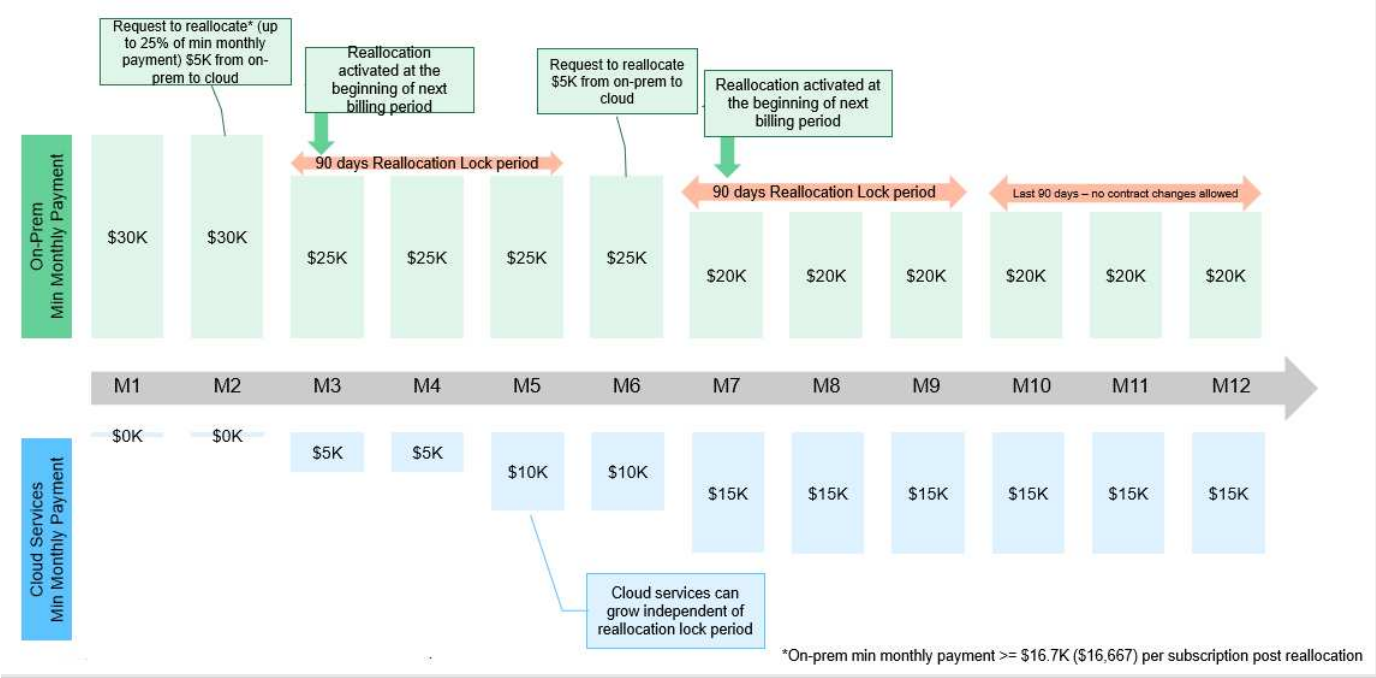



按季度重新分配支出

订阅级别的要求和条件：

- 仅适用于ARREAR模式下的每月计费。
- 仅适用于承诺期限为1年、2年或3年的订阅。
- Cloud Volumes ONTAP 和Cloud Backup Service 容量应通过Keystone购买。
- 在现有内部基于服务的每月付款中、最多可有25%用于重新分配到云服务。
- 为利用重新分配的优势、内部基于服务的每月付款在期限内的任何时间均应大于16.7万美元。
- 重新分配请求仅在自上次重新分配激活之日起90天后生效。
- 无法从云服务重新分配到内部。
- 客户或合作伙伴应至少在下一个计费周期前一周将重新分配请求正式提交给Keystone Success Manager (KSM)。
- 新请求仅在下一个计费周期生效。

下图显示了一个季度支出重新分配示例：


Request to reallocate* (up to 25% of min monthly payment) $5K from on-prem to cloud
Reallocation activated at the beginning of next billing period
Request to reallocate $5K from on-prem to cloud
Reallocation activated at the beginning of next billing period
90 days Reallocation Lock period
90 days Reallocation Lock period
Last 90 days – no contract changes allowed
On-Prem Min Monthly Payment
$30K
$30K
$25K
$25K
$25K
$25K
$20K
$20K
$20K
$20K
$20K
$20K
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
Cloud Services Min Monthly Payment
$0K
$0K
$5K
$5K
$10K
$10K
$15K
$15K
$15K
$15K
$15K
$15K
Cloud services can grow independent of reallocation lock period
*On-prem min monthly payment >= $16.7K ($16,667) per subscription post reallocation

版权信息

版权所有 © 2022 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。